



ÉCOLE DIOCÉSAINE SAINT VINCENT DE PAUL

Examen du 2^{ème} contrôle (Février 2026)

Mathématiques Ns3(SVT)

Nom _____ prénom _____

Consignes : 1. L'usage de la calculatrice programmable est interdit 2. Le téléphone est interdit dans les salles
3. Le silence est obligatoire Durée de l'épreuve : 4 heures

Analyse combinatoire (10 pts)

Partie 1. Compléter avec la réponse jugée correct en la justifiant (4 pts)

1) Dans le développement du binôme $(-2x + 3y)^5$ le coefficient de x^3y^2 est _____

2) Sur 7 chaises placées autour d'une piscine circulaire, combien de façon 7 personnes peuvent s'asseoir : _____

Partie 2. Résoudre l'exercice suivant. (6 pts)

On veut répartir les 12 gardiens de sécurité d'une usine entre les 5 étages de l'édifice ; 2 au premier étage, 3 au deuxième, 4 au troisième, 1 au quatrième et 2 au cinquième. De combien de façons peut-on le faire ?

Géométrie (10 pts)

Partie 1. Choisir la bonne réponse en la justifiant (3 pts)

Dans l'espace affine E muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la droite (D) d'équation $\frac{3x-5}{7} = \frac{8-z}{3} = -y + 4$. Un repère $(A, \vec{u})$ de cette droite est :

- a) $A\left(\frac{5}{3}; 4; 8\right)$ et $\vec{u} (7; -1; -3)$,
b) $A\left(-\frac{5}{3}; 4; 8\right)$ et $\vec{u} \left(\frac{7}{3}; -1; 3\right)$,
c) $A\left(\frac{5}{3}; 4; 8\right)$ et $\vec{u} \left(\frac{5}{3}; -1; -3\right)$,
d) Autre préciser

Partie 2. Résoudre l'exercice suivant (7 pts)

Dans l'espace affine E muni du repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, associe à l'espace vectoriel E de base de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la droite affine (D) d'équation :

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

et le plan (P) d'équation : $5x - 3y - 5z - 8 = 0$

- 1) Montrer que la droite (D) n'est pas incluse dans le plan (P).
2) Déterminer les coordonnées du point I d'intersection de (D) et (P).
3) Déterminer l'équation cartésienne du plan Q contenant la droite (D) et passant par le point B(1, -7, 3)

Algèbre (10 pts)

Partie 1. Choisir la bonne réponse.

- 1) L'inverse de la matrice $A = \begin{bmatrix} 7 & -12 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ est :
a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -12 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ b) $A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 12 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$
c) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ d) Autre (préciser)

- 2) Si f est une application linéaire d'un espace vectoriel E de base $B = (\vec{i}, \vec{j})$ définie par sa matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ dans la base B alors son expression analytique est :

- a) $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = -3x + 4y \end{cases}$
3) b) $\begin{cases} x' = 2x - 3y \\ y' = x + 4y \end{cases}$

- 4) c) $\begin{cases} x' = 2x + 4y \\ y' = x - 4y \end{cases}$

- 5) 3) Si f et g sont deux applications linéaire d'un plan vectoriel $\vec{P}$ rapporte a une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$ définies respectivement par : $\begin{cases} f(\vec{i}) = \vec{i} + \vec{j} \\ f(\vec{j}) = \vec{i} - \vec{j} \end{cases}$

et $\begin{cases} g(\vec{i}) = 3\vec{i} + \vec{j} \\ g(\vec{j}) = -\vec{i} - \vec{j} \end{cases}$ alors la matrice de gof dans la base B est

- a) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$
c) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) Autre (préciser)

- 4) L'image du vecteur $\vec{u}$ (-1 ; -3) application linéaire f de E telle que $f(x, y) = (2x - y ; 3x + y)$ est
- a) (-5 ; 7) b) (-5 ; 3)
c) (-5 ; 0) d) (2 ; -3) e) (1 ; 6)

Partie 2. Résoudre l'exercice suivant (4 pts)

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 8 & 24 \\ 1 & 4 & 7 & 10 \\ 6 & 0 & 5 & 11 \\ 9 & 8 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

- a) Donner le format de A .
b) Donner la valeur de chacun des éléments de A suivant : a_{14} ; a_{23} ; a_{33} ; a_{32} .
c) Écrire la matrice transposée A' de A et donner son format.

Analyse linéaire (10 pts)

- I- Déterminer Le domaine de définition des fonctions suivantes. (3 pts)

a) $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5x + 4}{-x^2 + 3x - 2}}$

b) $f(x) = \sqrt{(x - 3)(x + 2)}$

c) $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2 + 4x + 3}}$

d) $f(x) = \frac{x-4}{4}$

- II- Déterminer la limite des fonctions suivantes. (3 pts)

a) $f(x) = \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1+x}}{x}$ quand $x \rightarrow 0$

b) $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ au point $x_0 = 3$

c) $f(x) = \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{5-x}}{\sqrt{2x+7} - \sqrt{10-x}}$ quand $x \rightarrow 1$

- III- Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

- a) Déterminer le domaine de définition de la fonction f .
b) Étudier les limites aux bornes.
c) Montrer que la fonction f peut s'écrire sous la forme de $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$. Avec a , b et c sont des réels à préciser. (3 pts)

Trigonométrie (10 pts)

Partie 1. Compléter les phrases suivantes (4 pts)

- 1- $\forall n \in \mathbb{N}$, $\cos 10\pi$ Est égal à : _____
2- Deux arcs sont diamétralement opposés lorsque leur différence donne : _____
3- $\cos(8\pi - 5x)$ Donne : _____
4- $\sin(-3\pi - 2x)$ Donne : _____

Partie 2. Résoudre (6 pts)

- I- Simplifier les expressions suivantes (3 pts)

$$B = 2 \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + \cos(x + 4\pi) + \cos(-x) + \cos(x + 5\pi)$$

A

$$= \frac{\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + \sin(x + 15\pi) + \cos(-\pi - x)}{\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(x - 3\pi) - \cos(6\pi - x)}$$

- II- Présenter le tableau résumant les valeurs des images des arcs remarquables par les fonctions trigonométriques usuelles (en degrés et en radians) (3 pts)